

Ejercicio 1 - Búsqueda no informada

Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el mapa de Rumania

Ciudades elegida

Timisoara → Hirsova (distinta de la pareja por defecto Arad → Bucharest).

Subgrafo

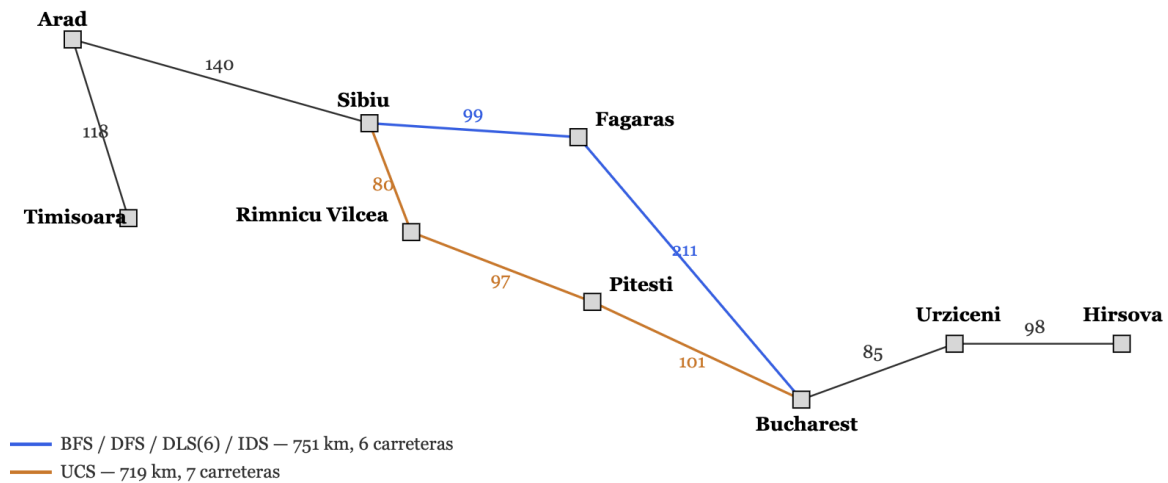


Tabla comparativa

Algoritmo	Path	Status	Depth	Cost (km)	Expanded
BFS	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova	success	6	751	15
UCS	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	success	7	719	15
DFS	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova	success	6	751	11
DLS (--limit 3)	—	cutoff	—	—	6
DLS (--limit 6)	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova	success	6	751	8
IDS	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova	success	6	751	46

Análisis

¿BFS encontró el camino con menos carreteras? ¿UCS el de menos km?

Sí a ambas, y de nuevo los caminos no coinciden. BFS se detiene en el primer camino que alcanza la meta expandiendo por niveles, sin mirar el costo acumulado, y reporta la ruta de 6 carreteras (751 km) vía Fagaras. UCS expande siempre el nodo de menor costo acumulado en la frontera y encuentra la ruta de 719 km vía Rimnicu Vilcea–Pitesti, que tiene una carretera más (7 en vez de 6) pero es 32 km más barata. Lo que nos muestra que “menos saltos” y “menos km” son criterios distintos y debido a esto se escogen rutas distintas.

¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo?

DFS va por la primera rama que encuentra según el orden alfabético de vecinos y se decide a ir por ella sin comparar costos ni reconsiderar otras ramas una vez que halla una solución completa. En este caso la primera rama alfabética desde Sibiu (Fagaras antes que Rimnicu Vilcea) coincidió con la ruta de BFS, así que aquí DFS no fue más largo — pero expandió menos nodos (11 vs. 15 de BFS/UCS) porque no exploró ninguna rama alterna antes de llegar a la meta. En otro grafo, o con otro orden de vecinos, la primera rama que DFS explora bien podría no ser la más corta ni la más barata, y devolvería una ruta distinta.

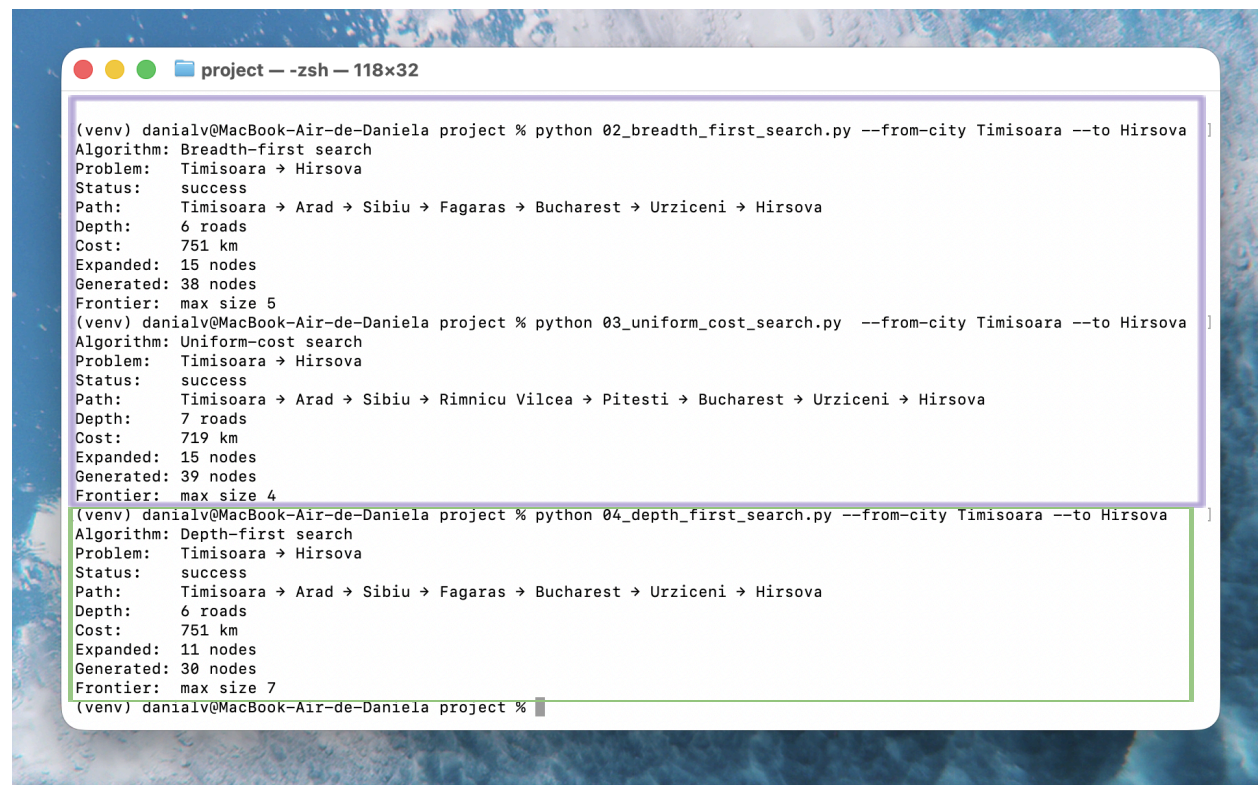
¿Con qué --limit DLS pasó de cutoff a solución, y cómo se relaciona con la profundidad de BFS/IDS?

Con --limit 3 DLS reporta cutoff: el límite es menor que la profundidad de cualquier solución alcanzable. Con --limit 6 encuentra la solución. Este valor coincide exactamente con la profundidad de 6 carreteras que reportan BFS e IDS — el límite mínimo de DLS para tener éxito es igual a la profundidad del camino óptimo por saltos (no al de menor costo en km, que tiene profundidad 7).

Evidencia

BFS y UCS (morado)

DFS (verde)



```
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project % python 02_breadth_first_search.py --from-city Timisoara --to Hirsova ]
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Timisoara → Hirsova
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 6 roads
Cost: 751 km
Expanded: 15 nodes
Generated: 38 nodes
Frontier: max size 5
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project % python 03_uniform_cost_search.py --from-city Timisoara --to Hirsova ]
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Timisoara → Hirsova
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 719 km
Expanded: 15 nodes
Generated: 39 nodes
Frontier: max size 4
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project % python 04_depth_first_search.py --from-city Timisoara --to Hirsova ]
Algorithm: Depth-first search
Problem: Timisoara → Hirsova
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 6 roads
Cost: 751 km
Expanded: 11 nodes
Generated: 30 nodes
Frontier: max size 7
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project %
```

DLS con dos limites

```
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project % python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Hirsova --limit 3
python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Hirsova --limit 6
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Hirsova
Status: cutoff
Detail: limit=3
Expanded: 6 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier: max size 7
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Hirsova
Status: success
Detail: limit=6
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 6 roads
Cost: 751 km
Expanded: 8 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier: max size 9
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project %
```

IDS

```
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project % python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Timisoara --to Hirsova
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Timisoara → Hirsova
Status: success
Detail: last_limit=6
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 6 roads
Cost: 751 km
Expanded: 46 nodes
Generated: 117 nodes
Frontier: max size 9
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project %
```